

2.16. Le quart de cercle

2.16 : le quart de cercle — un coin de rond. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **quart de cercle** est un **rond coupé en quatre** parts égales, comme une pizza. Il a **deux côtés droits** qui se rencontrent en faisant un coin droit (ce coin, c'est le centre du rond), et un **bord courbe**.

Le **coin droit est en bas à gauche** : le côté gauche est une colonne de `#`, le côté du bas une rangée de `#`. Le bord courbe va du haut à gauche jusqu'en bas à droite. Sa longueur, en pixels, est le **rayon** du rond : ici 14.

Le **programme est celui du 2.01** : seuls changent le fichier du dessin (`perso_QUART_CERCLE.cpp`), le nom `QUART_CERCLE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : pose quatre quarts de cercle pour refaire un rond entier. Il faudrait les tourner : commence par recopier le dessin en écrivant chaque rangée à l'envers, pour obtenir le quart d'en bas à droite.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **597 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              208 o ← CopierTuiles - 9 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"QUART DE CERCLE"   15 o ← texte() - un texte gravé

Lettres gravées : ACDELQRTU
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes
Fonctions du langage appelées :
  sprite()   × 4   96 o sur place, dans main()
```

```
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.16 Le quart de cercle ----
// Le quart de cercle de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_QUART_CERCLE.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

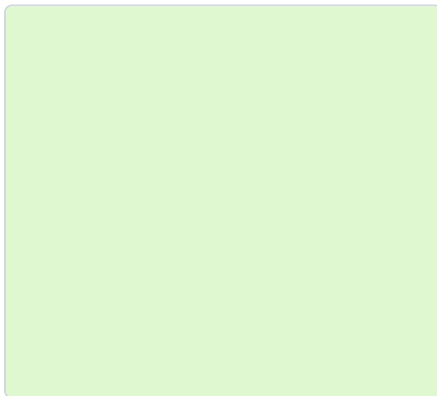
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, QUART_CERCLE); // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(2, 10, "QUART DE CERCLE"); // le nom, sous la forme

    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le quart de cercle au milieu de l'écran, et QUART DE CERCLE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : QUART DE CERCLE

Ensuite : **2.17. Le triangle rectangle** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++